

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A NÁVOD

Specifikace

- Řízení standardním elektronickým regulátorem systému 1-10V
- K instalaci na DIN lištu TS35
- Snadné použití a instalace
- Široký rozsah regulace 250:1
- Galvanicky oddělený vstup min. 500V
- Vyrobeno v České republice
- Záruka: 5 let



Popis funkce

- Regulátor jasu JO-104 je převodník signálu systému 1-10V (proudová smyčka) na signál PWM. Je určen k řízení intenzity svitu napěťově napájených LED osvětlovacích sestav (LED pásy, LED lišty, napěťově napájená LED svítidla aj.). Regulátor je možno použít i pro regulaci osvětlení s halogenovými žárovkami, ventilátorů nebo jiných spotřebičů. Princip regulace je založen na přeměně stejnosměrného napětí z napájecího zdroje na pulsní obdélníkový signál – pulsní šířková modulace PWM (Pulse Width Modulation). Změnou střídy výstupního signálu podle řídicího signálu 0-10V se pak mění výkon připojeného spotřebiče.
- Frekvence modulačního signálu je velmi vysoká a lidský zrak v důsledku setrvačnosti oka vnímá svit LED diod jako trvalý bez jakékoli známky blikání. Závislost svitu LED diod na řídicím napětí 1-10V je exponenciální. Při lineárním zvyšování řídicího signálu 1-10V, resp. otáčení točítkem řídicího členu doprava se jas připojených LED diod exponenciálně zvyšuje. V důsledku logaritmické charakteristiky lidského oka pozorovatel vnímá nárůst jasu jako lineární. Při regulačním signálu menším než 1V připojené LED nesvítí, při regulačním signálu větším než 10V nebo při nezapojeném řídicím vstupu svítí LED plným svitem.
- Stav regulátoru je indikován dvěma LED diodami na čelní straně krabičky. Zelená signalizuje napájení a žlutá kopíruje LED na výstupu.
- Regulátor může sloužit i jako řídicí jednotka pro rozsáhlé LED osvětlovací sestavy se společným kladným pólem napájecího napětí (společné plus). Aktivní výstupní úroveň (LED svítí) je 0V. Řídicí signál se pak rozvádí kabeláží k PWM zesilovačům u jednotlivých napájecích zdrojů.

Technická specifikace

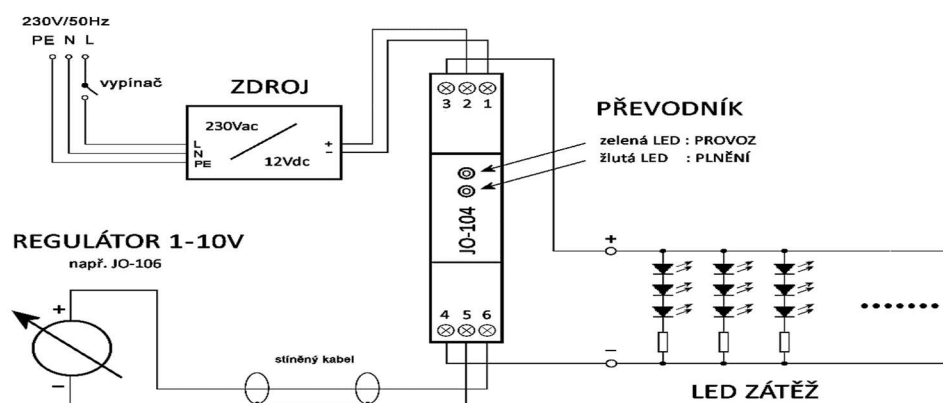
Napájecí napětí	11 ÷ 28Vdc
Maximální proud zátěže	max. 10A
Vlastní spotřeba	max. 10mA
Frekvence PWM	3,9kHz
Provozní teplota prostředí	-25 ÷ 45°C
Vstup systému 1-10V	proudová smyčka 2,4mA ± 20%
Provozní vlhkost prostředí	20 ÷ 90% nekondenzující
Skladovací teplota prostředí	-40 ÷ 60°C
Skladovací vlhkost prostředí	10 ÷ 95% nekondenzující
Rozměry (Š x V x H)	18 x 94 x 59 mm
Průřez připojovaných vodičů	s pevným jádrem : 0,14 ÷ 2,5 mm ² slaněný 0,14 ÷ 1,5 mm ²



Pokyny pro instalaci

- Zařízení je určeno k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí a k instalaci do vnitřního normálního prostředí. Instalaci může provádět výlučně odborně zdatná osoba s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací. Při projektování, montáži a zprovoznování musejí být brány v úvahu veškeré příslušné normy, předpisy a postupy.
- Instalaci regulátoru je nutné provádět při vypnutém napájecím napětí. Mechanicky se regulátor připevňuje nadvaknutím na DIN lištu TS35.
- Regulátor se zapojuje mezi napěťový zdroj a zátěž. Sestava musí být navržena tak, aby nebyl překročen maximální výstupní proud regulátoru. Zkrat na výstupu vede ke zničení regulátoru.
- Vstupní a výstupní kabely se připojí dle obrázku ke svorkám označeným viz. níže.

Schéma zapojení



Údržba a servis

Regulátor chraňte před nadměrnou vlhkostí, především kondenzací vodních par, chemickými vlivy a znečištěním a mechanickým poškozením během dopravy, skladování, instalace a používání. Regulátory nevyžadují při provozu žádnou údržbu. K čištění povrchu nepoužívejte organická rozpouštědla nebo abrazivní látky. Servis regulátorů se provádí výměnným způsobem. V případě závady se nepokoušejte opravit zařízení vlastními silami. Při neautorizovaném zásahu do zařízení pozbývá záruka platnost.

Záruka

Regulátory musejí být provozovány za předepsaných provozních podmínek, zejména nesmí být při provozu překročen maximální povolený proud. V případě nedodržení předepsaných provozních podmínek nebo neautorizovaných zásahů do zařízení záruka pozbývá platnost. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím zařízení. Záruční doba je 5 let.

Likvidace zařízení

PWM regulátory jsou elektronické komponenty a je třeba je po vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu! Regulátory recyklujte v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č. 541/2020Sb. o odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení. Likvidace je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM. Likvidace elektroodpadu je zajištěna ve sdruženém systému REMA.

